【명세서】

【발명의 명칭】

이동식 지하수 라돈 측정 장치{MOBILE MEASUREMENT DEVICE FOR RADON IN UNDERGROUND WATER}

【기술분야】

본 발명은 이동식 지하수 라돈 측정 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 라돈 농도를 바로 측정할 수 있도록 한 이동식 지하수 라돈 측정 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 라돈(Radon, Rn)은 3.8 일의 반감기로 알파 붕괴를 일으키는 자연 방사성 기체(radioactive gas)의 일종으로 무색, 무취 및 불활성의 특성을 지니고 있고, 주로 건물의 바닥 지반으로부터 건축물의 균열 등을 통하여 실내로 유입되나 건축물 축조시 사용되는 시멘트와 토사, 및 기타 내외장재에 포함된 우라늄 붕괴물로부터도 발생되어 실내로 유입된다. 이러한 라돈이 호흡기를 통해 폐로 들어가면 폐 속의 세포를 죽여 암을 유발시키는 주범이 되기 때문에, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)와 미국 환경청(U.S. Environmental Protection Agency, USEPA)은 라돈을 흡연 다음으로 폐암을 유발하는 주요 원인물질로 규정하고, 실내 공기 중의 라돈 농도를 관리하도록 권고하고 있다. 라돈은 실외공기나 지하수 중에도 존재하지만 실내공기를 통한 노출이 대략 95% 정도로서 대부분을 차지한다.

즉, 라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속으로 들어가 붕괴되면서 알파 방사선을 방출하는데, 알파 방사선은 헬륨의 원자핵(He2+)으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다.

이러한 라돈 관리의 목적은 라돈 방사선에 의한 피폭에 따르는 폐암 발생률을 낮추기 위한 것이다. 라돈은 우라늄 광물을 함유한 암석, 토양과 우라늄 성분이 자유이온으로 녹아있는 지하수에서 확산하여 지표환경에 도달하여 우리 인간의 생활권에 영향을 미친다.

따라서, 이러한 라돈에 대한 폐해를 줄이고자 라돈을 측정하는 기술이 개발되었고 이는 다음과 같다.

즉, 기존의 지하수의 라돈을 측정하는 방법으로는 첫째, 높은 정밀도를 갖으나 고가이고 복잡한 전처리 과정이 필요한 액체섬광 계수 방식이 있고, 둘째, 저렴하고 전기를 사용하지 않으나 하루 이상의 오랜 측정시간이 소요되며 현장에서 결과를 판독할 수 없는 시간 적분형 방식이 있으며, 셋째, 채취한 지하수 샘플을 플라스크에 담고 제습장치를 통하여 라돈 측정

챔버와 폐쇄 순환형으로 연결한 후 버블링(bubbling)하여 폐쇄된 공간으로 방출된 라돈 농도를 측정하는 기체 방출법(Lucas cell method) 등이 있다.
한편, 상기 기체 방출법을 사용하는 라돈 측정 장치는 매번 별도의 제습장치를 교체해야 하며 라돈 측정기의 외부에 별도의 스탠드를 이용하여 제습장치와 플라스크를 설치해야 하는 불편한 점이 있다.

【선행기술문헌】
【특허문헌】
(특허문헌 1) 국내 등록특허 제 10-1194317 호(2012.10.24. 공고)

【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있도록 한 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】
전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부; 상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부; 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 에어 펌프부; 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장하는 버퍼 챔버부; 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부; 상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부; 및 상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시

되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 제공하는 것이다.
여기서, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값을 무선으로 전송하는 통신부가 더 포함될 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시할 수 있다.
바람직하게, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시할 수 있다.
바람직하게, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리할 수 있다.
바람직하게, 상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부가 더 포함될 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 더 설치될 수 있다.

바람직하게, 상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 제거하기 위한 흡습부재를 더 구비할 수 있다.
바람직하게, 상기 라돈 측정부는, 이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하되, 상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5 배 내지 2 배 범위로 크게 구비할 수 있다.

【발명의 효과】
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 이동식 지하수 라돈 측정 장치에 따르면 , 지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 사시도이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 외부의 단말을 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.
제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다 . 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 “...부”, “모듈” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.
첨부된 블록도의 각 블록과 흐름도의 각 단계의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들(실행 엔진)에 의해 수행될 수도 있으며, 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.
그리고, 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 및 흐름도의 각 단계에서 설명되는 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록 또는 각 단계는 특정된 논리적 기능들을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있으며, 몇 가지

대체 실시 예들에서는 블록들 또는 단계들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들 또는 단계들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하며, 또한 그 블록들 또는 단계들이 필요에 따라 해당하는 기능의 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치는 기존 지하수의 라돈을 측정하는 방법들 중 하나인 기체 방출법(Lucas cell method)을 적용하여 구성하였다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 사시도이고, 도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이며, 도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 외부의 단말을 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.
도 1 내지 도 3 을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치는, 크게 본체부(100), 지하수 샘플 챔버부(200), 에어 펌프부(300), 버퍼 챔버부(400), 라돈 측정부(500), 디스플레이부(600), 제어부(700), 및 전원공급부(800) 등을 포함하여 이루어진다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치는 통신부(900), 저장부(950), 외부의 단말(20) 등을 더 포함할 수 있다. 한편, 도 1 내지 도 3 에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
본체부(100)는 사각의 박스 형상으로 전체적인 몸체를 이루며, 사용자에 의해 이동가능하게 구비되어 있다. 도면에 도시되지 않았지만, 본체부(100)의 외측면에는 사용자의 손으로 간편하게 이동할 수 있도록 예컨대, 손잡이, 바퀴 등이 장착되어 이루어짐이 바람직하다.
지하수 샘플 챔버부(200)는 본체부(100)의 내부 및/또는 외부에 구비되어 있으며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 기능을 수행한다.
한편, 본 발명의 일 실시예에서는 지하수 샘플 챔버부(200)를 본체부(100)의 외측면에 돌출되도록 고정 설치하였지만, 이에 국한하지 않으며, 본체부(100)의 내부에 고정되도록 설치하거나 탈착 가능하게 장착되도록 구현할 수도 있다.
에어 펌프부(300)는 본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 지하수 샘플 챔버부(200)의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 기능을 수행한다.
버퍼 챔버부(400)는 본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 에어 펌프부(300)에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장하는 기능을 수행한다.

또한, 버퍼 챔버부(400)의 내부에는 에어 펌프부(300)에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이(410)가 더 설치됨이 바람직하다.
또한, 버퍼 챔버부(400)의 내부에는 에어 펌프부(300)에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 효과적으로 제거하기 위한 흡습부재(420)를 더 구비할 수 있다.
이때, 흡습부재(420)는 습기제거용으로 사용하는 데시케이터(desiccator)로 이루어짐이 바람직하며, 상기 데시케이터는 흡습효과를 늘리기 위해 잘게 부서진 상태로 구비됨이 바람직하다.
또한, 버퍼 챔버부(400)의 내부 용량은 라돈 측정부(500)에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 약 1.5 배 이상(바람직하게, 약 1.5 배 내지 2 배 범위)으로 크게 구비함으로써, 적정한 습도인 약 40% 이하로 낮아져서 라돈 측정 시 습도 영향을 최소화할 수 있다. 예컨대, 200cc 이온화 챔버를 라돈 측정센서로 사용할 때 적합한 버퍼 챔버부(400)의 내부 용량은 300cc 로 구성하는 것이 바람직하다.
라돈 측정부(500)는 본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 버퍼 챔버부(400)에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 버퍼 챔버부(400)에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 기능을 수행한다.
이러한 라돈 측정부(500)는 지하수 내의 라돈 농도를 측정하기 위한 센서부로서, 예컨대, 이온화 챔버 방식의 라돈 측정센서로 이루어짐이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 알파입자를 검출하기 위한 장치로 표면 장벽형(Surface barrier type), 고순도형 반도체 검출기(pure Ge), 신틸레이션(scintillation, 섬광)검출기, 고체접합계수기(solid state junction counter) 등이 적용될 수도 있다.
즉, 상기 이온화 챔버(pulsed ionization chamber) 방식의 라돈 측정센서는 금속으로 된 원통형 상자 내부 중앙에 탐침 형태의 전극을 설치하고 금속 원통과 내부 탐침 사이에 바이어스 전압을 인가하여 전기장을 형성한 구조이다.
상기 이온화 챔버의 내부에서 알파 붕괴가 발생하여 알파입자가 방출되면 공기와의 충돌로 알파입자는 소멸되지만 이온 전하가 발생하므로 이를 중앙 탐침을 통하여 흡수하여 신호를 증폭하면 알파입자를 검출할 수 있다. 센서 자체가 금속 원통과 탐침으로 구성되어 매우 저렴하며 내구성이 좋고 빛과 무관하므로 통기성을 좋게 할 수 있다는 장점이 있다.
상기 표면 장벽형 검출기에 대하여 살펴보면, 반도체의 표면은 표면준위나 산화피막 등 때문에 p-n 접합과 같은 공핍층이 형성되어 있어 표면 부근이 전하이동의 장애물로 되어있다. 실용적인 것으로는 n 형 si 의 표면에 금을 100㎛/㎠정도로 증착시켜 이것을 한쪽 전극으로 하고 이면에 방사선을 입사시킨다. 여기서, 공핍층의 두께는 약 50~500㎛로 여러 가지가 있고

표면에서의 에너지 손실이 작기 때문에 주로 알파 방사선으로 발생하는 하전 입자의 검출에 사용되며 에너지 분해능이 좋다.
상기 고순도 반도체 검출기는 일반적으로 pure Ge 검출기라고도 부른다. 불순물 농도나 결함이 매우 작은 고순도의 Ge 결정체이며 저온에서 전기저항이 매우 높고, 높은 바이어스 전압도 걸 수 있다. Ge(Li)와 다른 점은 상온에서 보존할 수 있고 측정할 때만 액체질소로 냉각시켜 사용하면 되기 때문에 유지하기에 편하고 에너지 분해능도 Ge(Li)에 비하여 손색이 없으므로 실용화되고 있다.
상기 신틸레이션 검출기에 대하여 살펴보면, 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 현상은 오래 전부터 알려져 있지만 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막의 알파 방사선에 의한 발광은 특히 강하고 암실에서는 확대경으로 검출 및 계수가 가능하다.
이와 같은 발광을 신텔레이션(scintillation, 섬광)이라 하고, 이러한 현상을 나타내는 물질을 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르지만 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.
한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다.
상기 고체 접합계수기는 고체 역바이어스 p-n 접합반도체로서 공핍층(depletion layer)을 통과하는 알파입자로부터 이온 전하를 수집하도록 된 계수기로 소형, 이동형으로 제작할 수 있다.
디스플레이부(600)는 본체부(100)의 외측면에 노출되도록 구비되어 있으며, 라돈 측정부(500)로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행한다.
이러한 디스플레이부(600)는 예컨대, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD), 발광다이오드 디스플레이(Light Emitting Diode, LED), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED), 플렉시블 디스플레이(Flexible Display), 플라즈마 디스플레이 패널 (Plasma Display Panel, PDP), 표면 얼터네이트 라이팅(ALiS), 디지털 광원 처리(DLP), 실리콘 액정(LCoS), 표면 전도형 전자방출소자 디스플레이(SED), 전계방출 디스플레이(FED), 레이저 TV(양자 점 레이저, 액정 레이저), 광유전성 액체 디스플레이(FLD), 간섭계 변조기 디스플레이(iMoD), 두꺼운 필름 유전체 전기(TDEL), 양자점 디스플레이(QD-LED), 텔레스코픽 픽셀 디스플레이(TPD), 유기발광 트랜지스터(OLET), 레이저 형광 디스플레이(LPD), 3 차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고 라돈 농도 측정값을 디스플레이(Display)할 수 있는 것이라면, 어떠한 것이라도 포함할 수 있다.

제어부(700)는 본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치의 전반적인 제어를 수행하는 바, 특히 에어 펌프부(300)에 의해 버블링 된 공기가 버퍼 챔버부(400)를 경유하여 라돈 측정부(500)로 이동되도록 에어 펌프부(300), 버퍼 챔버부(400) 및/또는 라돈 측정부(500)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.
이때, 제어부(700)는 에어 펌프부(300), 버퍼 챔버부(400) 및/또는 라돈 측정부(500)에 구비된 적어도 하나의 모터(Motor), 제어밸브, 스위치 등을 동작시켜 제어함이 바람직하다.
또한, 제어부(700)는 라돈 측정부(500)로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 디스플레이부(600)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.
또한, 제어부(700)는 라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 디스플레이부(600)의 동작을 제어하는 기능을 수행할 수 있다.
또한, 제어부(700)는 라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장부(950)에 저장 및 관리되도록 제어하는 기능을 수행할 수 있다.
또한, 제어부(700)는 라돈 측정부(500)로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 및/또는 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 통신망(10)을 통해 외부의 단말(20)로 실시간 전송되도록 통신부(900)의 동작을 제어하는 기능을 수행할 수 있다.
이때, 통신망(10)은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간 망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 와이파이(WiFi), 와이기그(WiGig), 와이브로(Wireless Broadband Internet, Wibro), 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, Wimax) 등을 포함하는 차세대 무선 통신망일 수 있다.
상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol), DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 통신부(900)가 외부의 단말(20)에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동 통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일 수도 있다.
만약, 통신망(10)이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지

만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA 망을 일 예로 들었지만, 셀룰러(cellular) 기반의 3G 망, LTE 망, 4G 망, 5G 망 등 차세대 통신망, 그 밖의 IP 를 기반으로 한 IP 망일 수 있다. 이러한 통신망(10)은 통신부(900)와 외부의 단말(20)의 신호 및 데이터를 상호 전달하는 역할을 수행한다.
그리고, 전원공급부(800)는 본체부(100)의 내부에 구비되어 있으며, 전술한 각 부들 즉, 지하수 샘플 챔버부(200), 에어 펌프부(300), 버퍼 챔버부(400), 라돈 측정부(500), 디스플레이부(600), 제어부(700), 통신부(900), 및/또는 저장부(950)에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 및/또는 교류(AC) 전원으로 변환되도록 구현함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 통상의 휴대용 배터리(Battery)를 포함하여 구현할 수도 있다.
또한, 전원공급부(800)에는 외부의 전원 충격으로부터 부품을 보호하고 일정한 전압을 출력하는 기능을 수행하는 전원 관리부(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 전원 관리부는 ESD(Electro Static Damage) 보호기, 전원 감지기, 정류기 및 전원 차단기 등을 포함하여 이루어질 수 있다.
여기서, 상기 ESD 보호기는 정전기 또는 급격한 전원 충격으로부터 전장 부품을 보호하도록 구성한다. 상기 전원 감지기는 허용 전압 범위 외의 전압이 유입될 경우 상기 전원 차단기에 차단신호를 보내고, 허용 전압 범위 내에서 전압 변화에 따라 승압 또는 강압 신호를 상기 정류기에 전달하도록 구성한다. 상기 정류기는 입력 전압의 변동을 최소하여 일정한 전압이 공급되도록 상기 전원 감지기의 신호에 따라 승압 또는 강압의 정류 동작을 수행하도록 구성한다. 상기 전원 차단기는 상기 전원 감지기로부터 전달되는 차단 신호에 따라 배터리로부터 공급되는 전원을 차단하도록 구성한다.
추가적으로, 통신부(900)는 제어부(700)의 제어에 따라 라돈 측정부(500)로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 무선으로 외부의 단말(20)에 전송하는 기능을 수행한다.
이러한 통신부(900)는 통신망(10)을 통해 유선 및/또는 무선 통신되도록 구현됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 상기 무선 통신방식은 예컨대, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신, 또는 적외선(IR) 통신 중 어느 하나의 근거리 무선 통신되도록 구현될 수도 있다.
또한, 저장부(950)는 제어부(700)의 제어에 따라 라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 기능을 수행한다. 이러한 저장모듈(950)은 예컨대, 플래시 메모리 타입(Flash Memory type), 하드디스크 타입(Hard Disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(Multimedia Card Micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory,

RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.

여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.

하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 제어부(700)에 의해 구현될 수 있다.

소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 모듈과 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 저장부(950)에 저장되고, 제어부(700)에 의해 실행될 수 있다.

그리고, 외부의 단말(20)은 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 통신부(900)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 정량화된 라돈 농도 평균값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 정량화된 라돈 농도 평균값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행할 수 있다.

또한, 외부의 단말(20)은 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 라돈 측정부(500)로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행할 수 있다.

또한, 외부의 단말(20)은 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 라돈 측정부(500)로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다.

또한, 외부의 단말(20)은 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 라돈 측정부(500)로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및/또는 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행할 수 있다.

이때, 현재 라돈 농도 측정값에 대응하는 위험 라돈 농도 기준값과 정량화된 라돈 농도 평균값에 대응하는 위험 라돈 농도 기준값은 서로 상이한 값으로 이루어짐이 바람직하다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 적용된 외부의 단말(20)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 스마트폰(Smart Phone), 스마트 패드(Smart Pad) 또는 스마트 노트(Smart Note) 중 적어도 어느 하나의 이동 단말 장치로 이루어짐이 바람직하며, 이외에도 개인용 PC, 노트북 PC, 팜(Palm) PC, 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 통신망(10)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.
이러한 외부의 단말(20)은 도 3에 도시된 바와 같이, 무선 통신모듈(21), A/V(Audio/Video) 입력모듈(22), 사용자 입력모듈(23), 센싱모듈(24), 출력모듈(25), 저장모듈(26), 인터페이스 모듈(27), 단말 제어모듈(28) 및 전원모듈(29) 등을 포함할 수 있다. 한편, 도 3에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 외부의 단말(20)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.
이하, 외부의 단말(20)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
무선 통신모듈(21)은 외부의 단말(20)과 통신부(505) 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예컨대, 무선 통신모듈(21)은 방송 수신 모듈(21a), 이동통신 모듈(21b), 무선 인터넷 모듈(21c), 근거리 통신 모듈(21d) 및 위치 정보 모듈(21e) 등을 포함할 수 있다.
방송 수신 모듈(21a)은 다양한 방송채널(예컨대, 위성채널, 지상파채널 등)을 통하여 외부의 방송관리서버로부터 방송신호(예컨대, TV 방송신호, 라디오 방송신호, 데이터 방송신호 등) 및/또는 방송관련 정보를 수신한다.
이동 통신 모듈(21b)은 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말(20), 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 상기 무선 신호는 음성 콜(call) 신호, 화상 통화 콜 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 모듈(21c)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈로서, 외부의 단말(20)에 내장되거나 외장될 수 있다. 상기 무선 인터넷 기술로는 예컨대, WLAN(Wi-Fi), Wibro, Wimax, HSDPA, LTE 등이 이용될 수 있다.
근거리 통신 모듈(21d)은 근거리 통신을 위한 모듈로서, 예컨대, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신 또는 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신 등이 이용될 수 있다.

위치 정보 모듈(21e)은 외부의 단말(20)의 위치를 확인하거나 얻기 위한 모듈로서, GPS(Global Position System) 등을 이용하여 외부의 단말(20)의 현재 위치 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말 제어모듈(28)의 제어에 따라 전술한 무선 통신모듈(21) 및/또는 유선 통신모듈(미도시)을 통해 저장모듈(26)에 저장된 특정 어플리케이션 프로그램을 이용하여 통신부(900)와 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
A/V 입력모듈(22)은 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 모듈로서, 기본적으로 카메라부(22a)와 마이크부(22b) 등이 포함될 수 있다. 카메라부(22a)는 화상통화모드 또는 촬영모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 마이크부(22b)는 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드 등에서 마이크로폰에 의해 외부의 음향신호를 입력받아 전기적인 음성데이터로 처리한다.
사용자 입력모듈(23)은 외부의 단말(20)의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시키는 모듈로서, 특히 출력모듈(25)의 디스플레이부(25a)를 통해 표시되는 데이터 관리 정보들 중 어느 하나에 대한 선택 신호를 입력하는 기능을 수행하며, 예컨대, 사용자의 터치에 의하여 입력되는 터치 패널(정압/정전) 형식이거나 별도의 입력 장치(예컨대, 키 패드 돔 스위치, 조그 휠, 조그 스위치 등)를 이용하여 입력될 수 있다.
센싱모듈(24)은 외부의 단말(20)의 개폐 상태, 외부의 단말(20)의 위치, 사용자 접촉 유무, 특정 부위에 대한 사용자의 터치 동작, 외부의 단말(20)의 방위, 외부의 단말(20)의 가속/감속 등과 같이 외부의 단말(20)의 현 상태를 감지하여 외부의 단말(20)의 동작을 제어하기 위한 센싱 신호를 발생시킨다. 이러한 센싱 신호는 단말 제어모듈(28)에 전달되어, 단말 제어모듈(28)이 특정 기능을 수행하는 기초가 될 수 있다.
출력모듈(25)은 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 모듈로서, 기본적으로 디스플레이부(25a), 음향출력부(25b), 알람부(25c) 및 햅틱부(25d) 등이 포함될 수 있다.
디스플레이부(25a)는 외부의 단말(20)에서 처리되는 정보를 표시 출력하기 위한 것으로서, 예컨대, 외부의 단말(20)이 통화모드인 경우 통화와 관련된 UI(User Interface) 또는 GUI(Graphical User Interface)를 표시하고, 화상통화모드 또는 촬영모드인 경우에는 촬영 및/또는 수신된 영상 또는 UI, GUI 를 표시한다.
음향출력부(25b)는 예컨대, 콜 신호수신, 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드, 방송수신모드 등에서 무선 통신모듈(21)로부터 수신되거나 저장모듈(26)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수도 있다.
알람부(25c)는 외부의 단말(20)의 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력할 수 있다. 외부의 단말(20)에서 발생되는 이벤트의 예로는 콜 신호 수신, 메시지 수신, 키 신호 입력, 터치 입력 등이 있다.

햅틱부(25d)는 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱부(25d)가 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 있다. 햅택부(25d)가 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 제어 가능하다.
저장모듈(26)은 단말 제어모듈(28)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다.
또한, 저장모듈(26)은 터치스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있으며, 라돈 측정관련 어플리케이션 프로그램을 저장할 수 있다.
또한, 저장모듈(26)은 라돈 측정관련 정보의 형성을 위한 소스 데이터가 저장될 수 있는 바, 라돈 측정관련 데이터가 영상 및 소리로 구성된 형태로 이루어질 수 있으며, 라돈 측정에 대한 관련데이터 생성의 진행 과정 및 결과도 함께 저장될 수 있다.
이러한 저장모듈(26)은 플래시 메모리 타입, 하드디스크 타입, 멀티미디어 카드 마이크로 타입, 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM), SRAM, 롬(ROM), EEPROM, PROM, 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
인터페이스 모듈(27)은 외부의 단말(20)에 연결되는 모든 외부기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스 모듈(27)은 외부기기로부터 데이터를 전송 받거나 전원을 공급받아 외부의 단말(20) 내부의 각 구성요소에 전달하거나 외부의 단말(20) 내부의 데이터가 외부기기로 전송되도록 한다.
단말 제어모듈(28)은 통상적으로 외부의 단말(20)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 예컨대, 음성통화, 데이터통신, 화상통화, 각종 어플리케이션 실행 등을 위한 관련된 제어 및 처리를 수행한다.
즉, 단말 제어모듈(28)은 저장모듈(26)에 저장된 라돈 측정관련 어플리케이션 프로그램이 실행되도록 제어하고, 상기 라돈 측정관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 라돈 측정관련 데이터의 생성을 요청하고 이에 대한 라돈 측정관련 데이터를 제공받을 수 있도록 제어하는 기능을 수행한다.
또한, 단말 제어모듈(28)은 상기 라돈 측정관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 사용자가 원하는 라돈 측정관련 데이터의 생성 과정에서 영상, 음성 또는 음향 중 적어도 하나를 포함하는 보조 요소들을 디스플레이부(25a) 및 다른 출력장치(예컨대, 음향출력부(25b), 알람부(25c), 햅틱부(25d) 등) 중 적어도 하나를 통해 출력되도록 제어하는 기능을 수행한다.
또한, 단말 제어모듈(28)은 배터리부(29a)의 충전 전류와 충전 전압을 상시적으로 모니터링하고, 모니터링 값을 저장모듈(26)에 임시 저장할 수 있다. 이때, 저장모듈(26)은 모니터링된 충전 전류와 충전 전압과 같은 배터리 충전상태정보뿐만 아니라 배터리 사양정보(제품 코드, 정격 등)도 함께 저장함이 바람직하다.

전원모듈(29)은 단말 제어모듈(28)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원모듈(29)은 내장되어 있는 배터리부(29a)의 전원을 각 구성요소들로 공급하여 동작하도록 하며, 충전단자(미도시)를 사용하여 배터리의 충전이 가능하다.
여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 단말 제어모듈(28)에 의해 구현될 수 있다.
소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 모듈과 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 저장모듈(26)에 저장되고, 단말 제어모듈(28)에 의해 실행될 수 있다.
만약, 외부의 단말(20)이 스마트폰으로 이루어질 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷폰 또는 테블릿 PC(Tablet PC)를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.
이러한 스마트폰은 다양한 개방형 운영체제를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 상기 개방형 운영체제로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.
이와 같이 스마트폰은 개방형 운영체제를 사용하므로 폐쇄적인 운영체제를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.
즉, 전술한 상기 스마트폰은 기본적으로 제어부, 메모리부, 화면출력부, 키입력부, 사운드 출력부, 사운드 입력부, 카메라부, 무선망 통신모듈, 근거리 무선 통신모듈 및 전원 공급을 위한 배터리 등을 구비한다.

상기 제어부는 스마트폰의 동작을 제어하는 기능 구성의 총칭으로서, 적어도 하나의 프로세서와 실행 메모리를 포함하며, 스마트폰에 구비된 각 기능 구성부와 버스(BUS)를 통해 연결된다.
이러한 상기 제어부는 상기 프로세서를 통해 스마트폰에 구비되는 적어도 하나의 프로그램 코드를 상기 실행 메모리에 로딩하여 연산하고, 그 결과를 상기 버스를 통해 적어도 하나의 기능 구성부로 전달하여 스마트폰의 동작을 제어한다.
상기 메모리부는 스마트폰에 구비되는 비휘발성 메모리의 총칭으로서, 상기 제어부를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용하는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지한다. 상기 메모리부는 기본적으로 스마트폰의 운영체제에 대응하는 시스템 프로그램 코드와 시스템 데이터 셋트, 스마트폰의 무선 통신 연결을 처리하는 통신 프로그램 코드와 통신 데이터 셋트 및 적어도 하나의 응용프로그램 코드와 응용 데이터 셋트를 저장하며, 본 발명을 구현하기 위한 프로그램 코드와 데이터 셋트 역시 상기 메모리부에 저장된다.
상기 화면 출력부는 화면출력 장치(예컨대, LCD(Liquid Crystal Display) 장치)와 이를 구동하는 출력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 화면 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 화면출력 장치로 출력한다.
상기 키입력부는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 키 입력장치(또는 상기 화면 출력부와 연동하는 터치스크린 장치)와 이를 구동하는 입력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산을 명령하는 명령을 입력하거나, 또는 상기 제어부의 연산에 필요한 데이터를 입력한다.
상기 사운드 출력부는 사운드 신호를 출력하는 스피커와 상기 스피커를 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 사운드 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 스피커를 통해 출력한다. 상기 사운드 모듈은 기 스피커를 통해 출력할 사운드 데이터를 디코딩(Decoding)하여 사운드 신호로 변환한다.
상기 사운드 입력부는 사운드 신호를 입력받는 마이크로폰과 상기 마이크로폰을 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 데이터를 상기 제어부로 전달한다. 상기 사운드 모듈은 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 신호를 엔코딩(Encoding)하여 부호화한다.
상기 카메라부는 광학부와 CCD(Charge Coupled Device)와 이를 구동하는 카메라 모듈로 구성되며, 상기 광학부를 통해 상기 CCD 에 입력된 비트맵 데이터를 획득한다. 상기 비트맵 데이터는 정지 영상의 이미지 데이터와 동영상 데이터를 모두 포함할 수 있다.
상기 무선망 통신모듈은 무선 통신을 연결하는 통신 구성의 총칭으로서, 특정 주파수 대역의 무선 주파수 신호를 송수신하는 안테나, RF 모듈, 기저대역모듈, 신호처리모듈을 적어도 하나 포함하여 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 무

선 통신에 대응하는 연산 결과를 무선 통신을 통해 전송하거나, 또는 무선 통신을 통해 데이터를 수신하여 상기 제어부로 전달함과 동시에, 상기 무선 통신의 접속, 등록, 통신, 핸드오프의 절차를 유지한다.
또한, 상기 무선망 통신모듈은 CDMA/WCDMA 규격에 따라 이동 통신망에 접속, 위치등록, 호처리, 통화연결, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 이동 통신 구성을 포함한다. 한편, 당업자의 의도에 따라 상기 무선망 통신모듈은 IEEE 802.16 규격에 따라 휴대 인터넷에 접속, 위치등록, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 휴대 인터넷 통신 구성을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선망 통신모듈이 제공하는 무선 통신 구성에 의해 본 발명이 한정되지 아니함을 명백히 밝혀두는 바이다.
상기 근거리 무선 통신모듈은 일정 거리 이내에서 무선 주파수 신호를 통신매체로 이용하여 통신세션을 연결하는 근거리 무선 통신모듈로 구성되며, 바람직하게는 ISO 180000 시리즈 규격의 RFID 통신, 블루투스 통신, 와이파이 통신, 공중 무선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 근거리 무선 통신모듈은 상기 무선망 통신모듈과 통합될 수 있다.
이와 같이 구성된 스마트폰은 무선 통신이 가능한 단말기를 의미하며, 스마트폰 이외에도 인터넷을 포함한 네트워크를 통하여 데이터의 송수신이 가능한 단말기라면 어떠한 장치라도 적용이 가능할 것이다. 즉, 상기 스마트폰은 단문 메시지 전송 기능과 네트워크 접속 기능을 가지는 노트북 PC, 태블릿 PC, 그 외에도 휴대 및 이동이 가능한 휴대 단말을 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
전술한 본 발명에 따른 이동식 지하수 라돈 측정 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】
100 : 본체부,
200 : 지하수 샘플 챔버부,
300 : 에어 펌프부,
400 : 버퍼 챔버부,

500 : 라돈 측정부,
600 : 디스플레이부,
700 : 제어부,
800 : 전원공급부,
900 : 통신부,

950 : 저장부

【특허청구범위】

【청구항 1】

사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부;

상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling)시키는 에어 펌프부;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장하는 버퍼 챔버부;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부;

상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부; 및

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값을 무선으로 전송하는 통신부가 더 포함되되,

상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값이 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 3】

제 2 항에 있어서,

상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라

돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 4】
제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 6】
제 4 항에 있어서,
상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정 어플리케이션 서비스를 통해 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 8】
제 7 항에 있어서,

상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부가 더 포함되되,
상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 더 설치되는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 버퍼 챔버부는, 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 제거하기 위한 흡습부재를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 라돈 측정부는, 이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하되,
상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5 배 내지 2 배 범위로 크게 구비하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【요약서】

【요약】

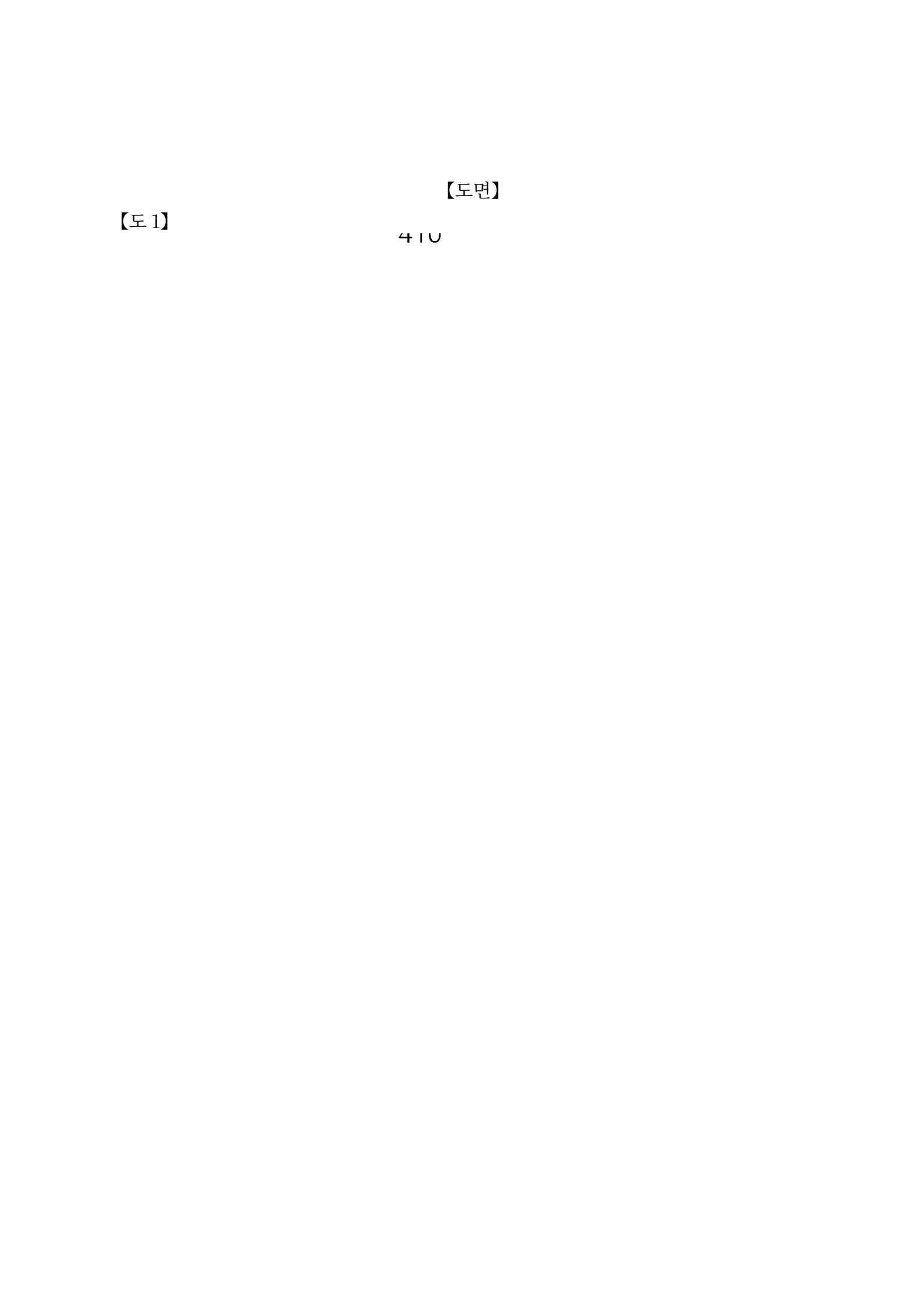
본 발명은 이동식 지하수 라돈 측정 장치에 관한 것으로서, 지하수 내의 라돈 농도를 측정하는 데 있어 신뢰성은 종래의 기술 대비 유지하면서도 기존에 적용된 별도의 제습장치가 필요 없어서 구성이 간편하고 저렴한 비용으로 사용자가 현장마다 이동하면서 손쉽게 지하수 내의 라돈 농도를 신속하게 측정할 수 있는 효과가 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



【도 2】



【도 3】

